

Kapsamlı Kütüphane ve Ödünç Takip Sistemi

Veritabanı Tasarım Raporu ve ER Diyagramı

Hazırlayan	Serkan Arda Bölükbaş
Bölüm	Kurumsal Bilişim Uzmanlığı (Önlisans)
Okul	Yalova Üniversitesi - Çınarcık MYO
Teknoloji	PHP / Laravel 12 + MySQL (Seçenek B)
Veritabanı	kutuphane_sistemi (5 ana tablo)

1. Giriş ve Proje Özeti

Bu rapor, bir kütüphanenin kitap, üye, kategori ve ödünç alma işlemlerini yönetmek üzere tasarlanmış ilişkisel veritabanı modelini açıklamaktadır. Sistem, PHP/Laravel 12 çatısı ve MySQL veritabanı kullanılarak web tabanlı bir uygulama olarak geliştirilmiştir. Veritabanı şeması, Laravel'in migration mekanizmasıyla otomatik olarak oluşturulmakta; arayüz üzerinden tam CRUD (ekleme, listeleme, güncelleme, silme) işlemleri yapılabilmekte ve JOIN tabanlı ileri düzey SQL raporları sunulmaktadır.

Tasarımın temel hedefleri şunlardır: veriyi tekrarsız biçimde saklamak (normalizasyon), tablolar arasındaki bağları birincil/yabancı anahtarlarla güvence altına almak (referans bütünlüğü) ve gerçek bir kütüphane senaryosunu (gecikme cezaları dahil) doğru biçimde modellemek.

2. Veritabanı Modeli ve Tablo Yapısı

Sistem beş ana tablodan oluşur. Dördü brifin gerektirdiği temel varlıkları (kategori, üye, kitap, ödünç) karşılar; beşinci tablo (cezalar) gecikme takibini ayrı bir varlık olarak modeller. Aşağıda her tablonun sütunları, veri tipleri ve anahtar rolleri listelenmiştir.

2.1. kategoriler

Sütun	Veri Tipi	Anahtar / Açıklama
id	BIGINT	PK - Otomatik artan birincil anahtar
ad	VARCHAR	Kategori adı (ör. Roman, Bilim)
aciklama	TEXT	Kategori açıklaması (opsiyonel)
timestamps	TIMESTAMP	created_at / updated_at

2.2. uyeler

Sütun	Veri Tipi	Anahtar / Açıklama
id	BIGINT	PK - Otomatik artan birincil anahtar
ad	VARCHAR	Üyenin adı
soyad	VARCHAR	Üyenin soyadı
email	VARCHAR	Benzersiz (UNIQUE) e-posta adresi
telefon	VARCHAR	Telefon numarası (opsiyonel)
kayit_tarihi	DATE	Üyelik kayıt tarihi
timestamps	TIMESTAMP	created_at / updated_at

2.3. kitaplar

Sütun	Veri Tipi	Anahtar / Açıklama
id	BIGINT	PK - Otomatik artan birincil anahtar
kategori_id	BIGINT	FK → kategoriler.id (ON DELETE RESTRICT)
baslik	VARCHAR	Kitap başlığı

yazar	VARCHAR	Yazar adı
isbn	VARCHAR	ISBN numarası (opsiyonel)
yayin_yili	INTEGER	Yayın yılı (eski klasikler için INTEGER)
stok_adedi	INTEGER	Mevcut kopya sayısı (varsayılan 1)
timestamps	TIMESTAMP	created_at / updated_at

2.4. oduncler

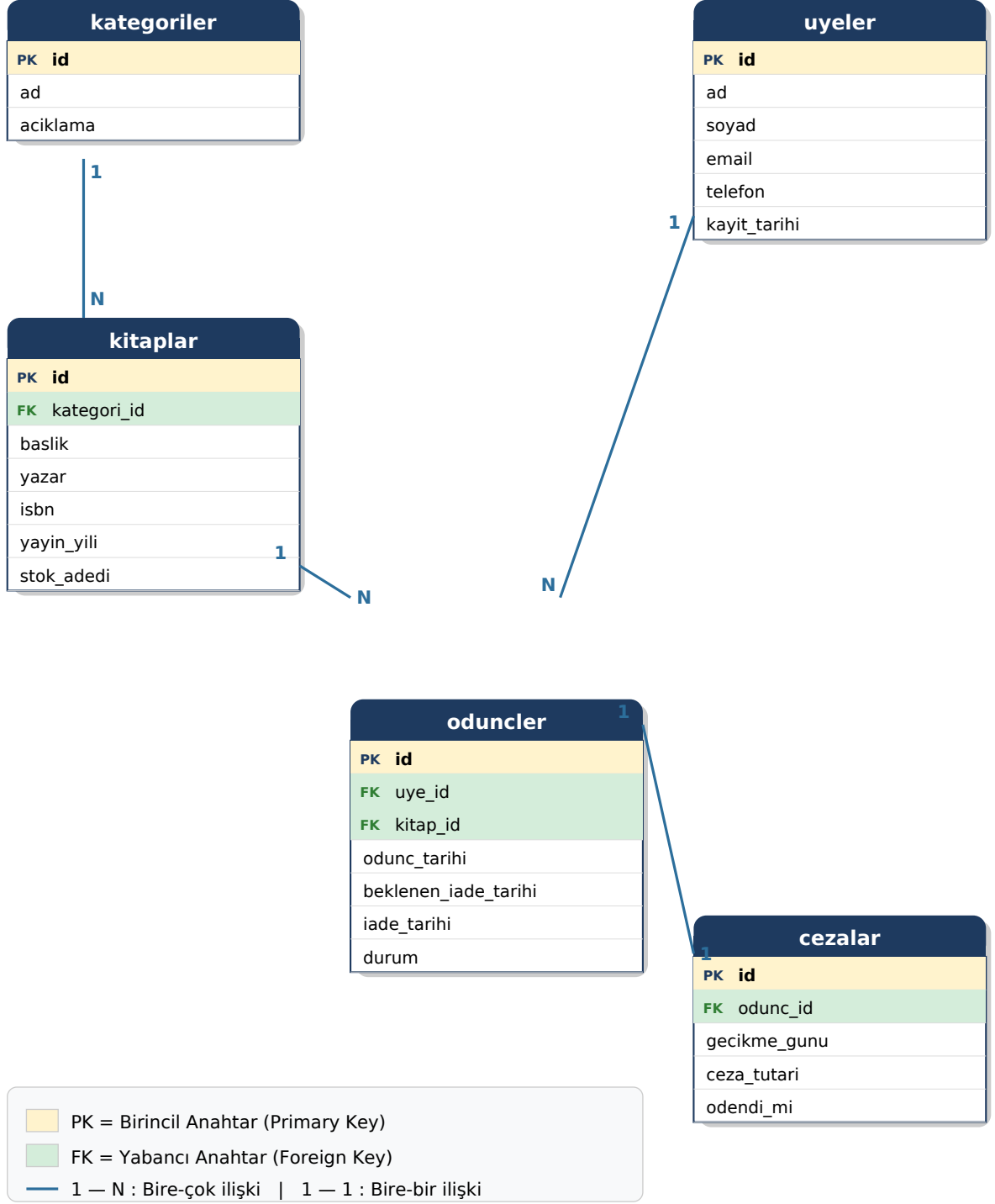
Sütun	Veri Tipi	Anahtar / Açıklama
id	BIGINT	PK - Otomatik artan birincil anahtar
uye_id	BIGINT	FK → uyeler.id (ON DELETE RESTRICT)
kitap_id	BIGINT	FK → kitaplar.id (ON DELETE RESTRICT)
odunc_tarihi	DATE	Kitabın ödünç verildiği tarih
beklenen_iade_tarihi	DATE	Beklenen iade tarihi
iade_tarihi	DATE	Gerçek iade tarihi (NULL = henüz iade edilmedi)
durum	ENUM	'aktif' / 'iade_edildi'
timestamps	TIMESTAMP	created_at / updated_at

2.5. cezalar

Sütun	Veri Tipi	Anahtar / Açıklama
id	BIGINT	PK - Otomatik artan birincil anahtar
odunc_id	BIGINT	FK → oduncler.id (ON DELETE CASCADE)
gecikme_gunu	INTEGER	Gecikilen gün sayısı
ceza_tutari	DECIMAL(8,2)	Hesaplanan ceza tutarı (TL)
odendi_mi	BOOLEAN	Ceza ödendi mi? (varsayılan false)
timestamps	TIMESTAMP	created_at / updated_at

3. Varlık-İlişki (ER) Diyagramı

Aşağıdaki diyagram, beş tablo arasındaki birincil anahtar (PK) ve yabancı anahtar (FK) ilişkilerini göstermektedir. Oklar, yabancı anahtarın hangi tabloya referans verdiğini; 1—N işaretleri ise ilişkinin türünü belirtir.



4. Tablolar Arası İlişkiler

İlişki	Tür	Açıklama
kategoriler → kitaplar	1 : N	Bir kategoride birden çok kitap bulunur.
uyeler → oduncler	1 : N	Bir üye birden çok ödünç işlemi yapabilir.
kitaplar → oduncler	1 : N	Bir kitap zaman içinde birçok kez ödünç verilebilir.
oduncler → cezalar	1 : 1	Bir ödünç kaydının en fazla bir cezası olur.

4.1. Silme Davranışı (ON DELETE) Kararları

Yabancı anahtarların silme davranışı bilinçli olarak seçilmiştir. Amaç, kazara veri kaybını önlemek ve referans bütünlüğünü korumaktır:

- RESTRICT (kitaplar→kategoriler, oduncler→uyeler, oduncler→kitaplar): Bağlı kayıt varsa silme engellenir. Örneğin kitabı olan bir kategori silinemez; uygulama kullanıcıya açıklayıcı bir hata mesajı gösterir. Bu, geçmiş kayıtların kazara yok edilmesini önler.
- CASCADE (cezalar→oduncler): Bir ödünç kaydı silindiğinde, ona bağlı ceza kaydı da otomatik silinir. Çünkü ceza, ödünçün bir sonucudur ve tek başına anlam taşımaz.

5. Normalizasyon (3NF Uygunluğu)

Veritabanı şeması üçüncü normal forma (3NF) uygun olacak şekilde tasarlanmıştır. Aşağıda her normal formun nasıl sağlandığı açıklanmıştır:

1NF (Birinci Normal Form)

Tüm sütunlar atomik (bölünemez) değerler içerir; tekrarlayan grup veya çok değerli alan yoktur. Her satır birincil anahtarla benzersizdir.

2NF (İkinci Normal Form)

Her tablonun tek sütunluk birincil anahtarı (id) olduğundan, kısmi bağımlılık oluşmaz. Tüm öznitelikler tamamen birincil anahtara bağımlıdır. Örneğin kitap bilgisi kitaplar tablosunda, kategori bilgisi kategoriler tablosunda ayrı tutulur.

3NF (Üçüncü Normal Form)

Geçişli bağımlılık (transitive dependency) bulunmaz. Hiçbir tablo, anahtar olmayan bir sütuna bağımlı başka bir sütun içermez:

- kitaplar tablosu kategori adını değil, yalnızca kategori_id referansını tutar. Kategori adı tek bir yerde (kategoriler tablosunda) saklanır; tekrar yoktur.
- oduncler tablosu üye adını veya kitap başlığını tekrarlamaz; bunları FK referanslarıyla (uye_id, kitap_id) gösterir. Bilgi, JOIN ile ilgili tablodan çekilir.
- cezalar tablosu ceza bilgisini ayrı tutar; ödünç tablosunu boş (NULL) ceza sütunlarıyla kirlilemez. Bu da gereksiz veri ve kısmi bağımlılığı önler.

6. İleri Düzey SQL Raporları (JOIN)

Uygulamanın 'Raporlar' bölümü, brifte istenen üç raporu JOIN, GROUP BY ve HAVING ifadeleriyle üretir. Aşağıda her raporun amacı ve karşılık gelen SQL sorgusu verilmiştir.

6.1. Üye-Kitap Ödünç Listesi (3 Tablo JOIN)

Hangi üyenin hangi kitabı ödünç aldığını gösteren detaylı liste. oduncler tablosu merkezde olup uyeler ve kitaplar tablolarına bağlanır.

```
SELECT u.ad, u.soyad, k.baslik, o.odunc_tarihi, o.durum
FROM oduncler o
JOIN uyeler u ON o.uye_id = u.id
JOIN kitaplar k ON o.kitap_id = k.id
ORDER BY o.odunc_tarihi DESC;
```

6.2. Kategoriye Göre Kitap Sayısı (GROUP BY + LEFT JOIN)

Her kategoride kaç kitap olduğunu gösteren istatistik. LEFT JOIN kullanılır, böylece hiç kitabı olmayan kategori bile '0' değeriyle listede görünür.

```
SELECT kat.ad, COUNT(kit.id) AS kitap_sayisi
FROM kategoriler kat
LEFT JOIN kitaplar kit ON kit.kategori_id = kat.id
GROUP BY kat.id, kat.ad
ORDER BY kitap_sayisi DESC;
```

6.3. En Az 3 Kitap Ödünç Almış Üyeler (GROUP BY + HAVING)

Üç veya daha fazla ödünç işlemi yapmış aktif üyeler. Gruplama sonrası filtreleme gerektiği için WHERE değil HAVING kullanılır (çünkü COUNT gibi grup fonksiyonları WHERE içinde kullanılamaz).

```
SELECT u.ad, u.soyad, COUNT(o.id) AS odunc_sayisi
FROM uyeler u
JOIN oduncler o ON o.uye_id = u.id
GROUP BY u.id, u.ad, u.soyad
HAVING COUNT(o.id) >= 3
ORDER BY odunc_sayisi DESC;
```

Not: Uygulamada bu sorgular doğrudan ham SQL yerine Laravel'in Eloquent ORM yapısıyla (with, withCount, having) yazılmıştır. ORM, SQL enjeksiyonuna karşı güvenli parametrelili sorgular üretir ve yukarıdaki SQL ifadelerine birebir karşılık gelir.

7. Sonuç

Geliştirilen sistem, brifte belirtilen tüm gereksinimleri karşılamaktadır: en az dört ana tablo (toplam beş), birincil/yabancı anahtar ilişkileri, 3NF uyumlu normalizasyon, migration ile otomatik tablo inşası, arayüz üzerinden tam CRUD işlemleri ve JOIN tabanlı üç ileri düzey SQL raporu. RESTRICT silme kuralları ve form doğrulamaları sayesinde veritabanı bütünlüğü her aşamada korunmaktadır.